# 《面向再入网时延最小化的定向无人集群时空资源联合调度方法》附录

史可懿，王 瑜，康 健，张旭东

（中国电子科技集团公司第二十研究所，西安 710068）

本附录给出了《面向再入网时延最小化的定向无人集群时空资源联合调度方法》一文中引理 1、引理 2、引理 3 和引理 4 的详细证明过程。

**引理 1**：当最大容忍时隙数$H$为给定常数时，所建模的最短时延再入网问题虽为整数线性规划（Integer Linear Programming，ILP）形式，但可在多项式时间内求解，故不属于 NP-hard 问题。

证明：该问题可分解为两个子任务：（1）为脱网节点选择一个在网节点进行波束配对；（2）为 Hello、Hello-Reply 和 Ack 信令分配满足时序约束$1 < h_1 < h_2 < h_3 \le H$的时隙进行传输。由于$H$为常数，满足该时序约束的时隙三元组$(h_1, h_2, h_3)$总数至多为$K = \binom{H}{3}$，亦为常数。对于任意固定的时隙三元组，时隙决策相关变量$\{s_m^h | 1 \le h \le H, m \in \{1,2,3\}\}$的值也随之确定：

$$s_m^h = \begin{cases} 1, h = h_m, \\ 0, h \ne h_m. \end{cases}$$

此时，原优化问题退化为可行性判定问题：是否选择某个在网节点$u_i$（即$y_i = 1$）时，存在决策变量$\left\{x_{i,|N|}^h, x_{|N|,i}^h, z_{i,|N|}^h \middle| 1 \le h \le H\right\}$的取值同时满足信令传输与波束配对匹配、可用波束数量及半双工约束。该判定仅涉及有限次布尔逻辑检查，单次复杂度为$O(1)$；遍历全部$|N|-1$个在网节点的总复杂度为$O(|N|)$。上述过程至多迭代$K$次以遍历所有的时隙三元组，并对每组执行可行性判定，记录满足约束且$h_3$最小的解。因$K$为常数，总时间复杂度为$O(K \cdot |N|) = O(|N|)$，随节点规模线性增长，属于多项式时间复杂度。因此，该问题可在多项式时间内求解，并非 NP-hard 问题。

证明完毕。

**引理 2**：时隙-波束联合表征图模型$G = (V, E, L)$的空间复杂度为$O(|V| + |E|) = O(|N|)$，其中$|V|$和$|E|$分别为$G$的节点数与边数，$|N|$为定向多波束网络中的物理节点总数。

证明：设图$G$采用邻接链表存储。存储所有节点的基本信息需$O(|V|)$空间。对于边信息，对每个节点$u_i^h \in V$建立一条邻接表，记录其所有出边（含波束配对边、时隙缓存边及调度辅助边）的信息。若$u_i^h$的出度为$\deg(u_i^h)$，则该邻接表占用$O(\deg(u_i^h))$空间。由图的基本性质，所有节点的出度之和等于总边数$|E|$，故存储所有邻接表的总空间为$O\left(\sum_{u_i^h \in V} \deg(u_i^h)\right) = O(|E|)$。因此，图$G$的总空间复杂度为$O(|V| + |E|)$。由$G$的构建规则，节点数与边数可显式表示为$|V| = 3 \cdot H \cdot |N| - 2 \cdot H + 2$和$|E| = (3 \cdot H^2 + 1) \cdot |N| - 2 \cdot H^2 + 2 \cdot H - 3$，其中$H$为最大可容忍时隙上限。因此，$|V|$和$|E|$均与$|N|$呈线性关系，故空间复杂度可进一步化简为$O(|N|)$。

证明完毕。

**引理 3**：若时隙-波束联合表征图模型$G = (V, E, L)$中虚拟源节点$s'$到虚拟目的节点$d'$存在可达路径，则所提时空联合优化的快速再入网算法能够找到从s′ 到d′ 的最短时延路径。

证明：根据所提算法的执行过程，证明的关键在于确认每个从优先级队列$Q$中取出节点均已确定最小的到达时刻。对于第 1 个取出的节点$s'$，其到达时刻$a[s'] = 0$已为最小。设$u$为第$k$个取出的节点，其到达时刻为$a[u]$，前驱节点为$p[u]$且已从$Q$中取出。需判断能够通过$Q$中某个节点$v$的中继，使得$a[u]$进一步优化减小。由步骤 5 可知，$a[u] \le a[v]$成立。节点$u$和$v$之间可能构成波束配对边、时隙缓存边或调度辅助边，即$(u, v) \in E_t \cup E_s \cup E_a$。由于边时延$l_{u,v}^h \ge 0$，故$a[u] \le a[v] + l_{u,v}^h$必然成立，即$u$已确定最小到达时刻。当

$s'$被取出时，$a[d']$即为 $s'$ 到 $d'$的最小时延；沿前驱节点回溯便可得到一条最短时延路径。若$d'$未被取出，则说明$s'$到$d'$不可达。

证明完毕。

**引理 4**：时空联合优化的快速再入网算法的时间复杂度为$O(|V|+|E|)=O(|N|)$，其中$|V|$和$|E|$分别为时隙-波束联合表征图$G=(V,E,L)$的节点数与边数，$|N|$为定向多波束网络中的物理节点总数。

证明：算法采用邻接表存储$G$，并基于 Dial 桶队列实现$Q$。其时间复杂度分析如下：

1.初始化阶段：对到达时刻、前驱节点及 Dial 桶队列进行初始化，时间复杂度为$O(1)+O(|V|)+O(|V|)+O(|V|)=O(|V|)$。

2.路径搜索阶段：每个节点至多被取出一次。由于最大边时延为常数，$Q$中每次取出到达时刻最小节点（$u$）、插入或更新节点的摊还代价为$O(1)$。每次取出节点$u$并判断$d'$是否已取出的代价为$O(1)$。对$u$在$Q$中的每个邻居节点执行一次松弛操作，包括含边类型判定、时延比较和前驱更新，单次松弛代价为$O(1)$。记$\deg(u)$为$u$的出度，则遍历$u$的全部邻居代价为$O(\deg(u))$。因此，所有节点的处理总代价为$O(\sum_{u\in V}\deg(u))=O(|E|)$。

3.路径评估阶段：最短路径$P$的长度有常数有界（至多包含 3 条波束配对边和$H-1$条时隙缓存边），沿前驱回溯并输出$P$的代价为$O(1)$。

综上，算法总时间复杂度为$O(|V|)+O(|E|)+O(1)=O(|V|)+O(|E|)$。因$|V|=O(|N|)$、$|E|=O(|N|)$，故时间复杂度可进一步表示为$O(|N|)$。

证明完毕。